Universidad del Valle de Guatemala

Programación Orientada a Objetos

Segundo ciclo, 2026

# Análisis

Angel García 26264

Enmanuel García 26846

23/09/26

# Identificación de requisitos

- Registrar nuevos vehículos ingresando su placa, marca, modelo, tarifa diaria y características específicas según su categoría.
- Validar los datos de entrada para impedir registros inconsistentes, como placas vacías, placas repetidas o valores numéricos negativos.
- Mostrar la flota completa de vehículos con todos sus detalles y estado actual.
- Cotizar alquileres calculando el costo estimado en base a la cantidad de días y las reglas de cobro particulares de cada tipo de vehículo.
- Confirmar alquileres comprobando previamente que el vehículo esté disponible, cambiando su estado a ocupado y sumando el monto al total de ingresos.
- Registrar devoluciones de vehículos alquilados mediante su placa para que vuelvan a estar disponibles en la flota.
- Generar un reporte general al final de la jornada que totalice los vehículos registrados, disponibles y alquilados por categoría, junto con el dinero total acumulado.
- Mantener un menú interactivo en la consola que permita al personal elegir estas operaciones hasta que decida salir del sistema.

# Propuesta de diseño

## Clase Vehículo

- Descripción: Es la clase base que define las características fundamentales y comportamientos comunes que comparten todos los vehículos del negocio.

- Atributos: placa, marca, modelo, tarifaDiaria, disponible.

- Métodos: calcularCostoTotal(int) abstracto, métodos getters y setters, toString().

## Clase Auto

- Descripción: Representa la categoría de automóviles, encargándose de almacenar sus datos específicos y de calcular su costo de alquiler aplicando un recargo si es automático.

- Atributos: capacidad, transmisión.

- Métodos: calcularCostoTotal(int) sobreescrito, metodos getters y setters, toString().

## Clase Moto

- Descripción: Representa la categoría de motocicletas, guardando el dato de su cilindraje y aplicando la regla de cobro adicional para aquellas que superan los 250 cc.

- Atributos: cilindraje.

- Métodos: calcularCostoTotal(int) sobreescrito, métodos getters y setters, toString().

## Clase Camioneta

- Descripción: Representa a los vehículos de carga, gestionando su capacidad en toneladas y calculando su tarifa de alquiler basada en esa capacidad.

- Atributos: capacidadToneladas.

- Métodos: calcularCostoTotal(int) sobreescrito, métodos getters y setters, toString().

## Clase SistemaRentaMovil

- Descripción: Es el administrador del negocio en Java; se encarga de almacenar la flota completa, buscar vehículos, sumar los ingresos y preparar el reporte general.

- Atributos: flota, ingresosAcumulados.

- Métodos: cargarDatosIniciales(), buscarPorPlaca(String), agregarVehiculo(Vehiculo), registrarIngresoAlquiler(double), getIngresosAcumulados(), getFlota(), mostrarReporteGeneral().

## Clase Main

- Descripción: Es la interfaz de usuario; contiene el menú principal, captura lo que el usuario escribe, valida la información y se comunica con SistemaRentaMovil para ejecutar las acciones.

- Atributos: no tiene atributos de clase, solo variables locales.

- Métodos: main(String[]), registrarVehiculoUI(SistemaRentaMovil, Scanner).

**Diagrama de Clases: Sistema de Renta de Vehículos Móviles**

